# FINAL PROJECT
# EKSPLORASI DAN VISUALISASI DATA

## Analisis Faktor Faktor yang Dapat Memengaruhi Kualitas Tidur Mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2022



**KELOMPOK 4**


**Anggota** :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Jihan Ashifa Hakim | (164221016) |
| 2. | Andreas Hendra Herwanto | (164221064) |
| 3. | Raissa Dinda Maya Sabilla | (164221069) |
| 4. | Rexwald Kamasean Kabanga | (164221073) |
| 5. | Devina Salsabilla | (164221115) |

**SD-A1**

**TEKNOLOGI SAINS DATA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2023**

# KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan hormat, kami mempersembahkan makalah ini sebagai bagian dari penyelesaian Final Project mata kuliah Eksplorasi Visualisasi Data semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Makalah ini menjadi bukti komitmen kami dalam memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep visualisasi data sebagai alat analisis yang efektif dan relevan.

Penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan dari dosen pengampu mata kuliah, serta dukungan teman-teman yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi. Kami berharap makalah ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang penerapan metode visualisasi data, yang diharapkan dapat menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan makalah ini, kami berusaha sebaik mungkin untuk menggali literatur dan referensi terkini guna memastikan keakuratan dan keterkiniannya. Namun, kami sadar bahwa keterbatasan sumber daya dan waktu mungkin tidak memungkinkan kami mencakup semua aspek yang relevan. Oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran konstruktif guna perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca, terutama dalam pemahaman konsep-konsep statistika nonparametrik dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mensukseskan penyelesaian Final Project ini. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu eksplorasi visualisasi data.

Surabaya, 27 Desember 2023

Kelompok 4

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** **2**
**DAFTAR ISI** **3**
**DAFTAR TABEL** **4**
**DAFTAR GAMBAR** **4**
**BAB I** **5**
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan dan Batasan Penelitian 6
1.4 Manfaat 7
TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Definisi Durasi Tidur 8
2.2 Faktor Pengaruh Pola Tidur 8
**BAB III** **9**
METODOLOGI 9
3.1 Sumber Data 9
3.2 Metode Data Pre-processing 9
3.3 Metode Analisis Data 11
3.4 Metode Visualisasi Data 11
**BAB IV** **13**
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 13
4.1 Deskripsi Data 13
4.2 Data Pre-Processing 14
4.2.1 Missing Value dan Data Type 14
4.2.2 Handling Outlier 14
4.2.3 Transformasi 16
4.2.4 Encoding 17
4.3 Uji Asumsi Error 19
4.3.1 Uji Residual Normality 19
4.3.2 Uji Autokorelasi 20
4.3.3 Uji Heteroskedasitas 20
4.3.4 Uji Multikolinieritas 21
4.4 Hasil Analisis (Linear Regression) 21
4.5 Visualisasi Data R Shiny 22
**BAB V** **23**
KESIMPULAN DAN SARAN 23
5.1 Kesimpulan 23
5.2 Saran dan Rekomendasi 24
**DAFTAR PUSTAKA** **25**
**LAMPIRAN** **26**

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perform Transform 18

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Korelasi Pearson 12

Gambar 3.2 Korelasi Chi-Square 12

Gambar 4.1 Cek Missing Value 14

Gambar 4.2 Boxplot Sebelum Handling Outlier 15

Gambar 4.3 Boxplot Setelah Handling Outlier 15

Gambar 4.4 Uji Saphiro Wilk 16

Gambar 4.5 Label Encoding Variabel Kategorik 17

Gambar 4.6 Normalisasi Z Score 18

Gambar 4.7 Hasil Tes PCA 18

Gambar 4.8 Hasil Eigen Value 19

Gambar 4.9 Visualisasi Uji Residual Normality 19

Gambar 4.10 Uji Saphiro Wilk Normalitas 19

Gambar 4.11 Uji Autokorelasi Durbin Watson 20

Gambar 4.12 Uji Heteroskedasitas 20

Gambar 4.13 Uji Multikolinearitas 21

Gambar 4.14 Hasil Analisis Sebelum Data Preprocessing 21

Gambar 4.15 Hasil Analisis Regresi Linear 21

Gambar 4.16 Visualisasi Data RShiny 22

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kualitas tidur merupakan salah satu peran penting dalam menjaga kesehatan, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kinerja seseorang terutama pada mahasiswa. Mahasiswa adalah salah satu kelompok yang rentan mengalami masalah kualitas tidur yang buruk akibat jadwal kuliah yang padat, tugas yang menumpuk, tekanan akademik. Kualitas tidur yang buruk dapat mengakibatkan mahasiswa sering mengantuk saat belajar, terlambat datang ke kelas, serta kurang konsentrasi saat belajar.

Kualitas tidur yang tidak memadai dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, kinerja, dan kesejahteraan mahasiswa. Maka dari itu, penelitian ini membantu untuk menganalisis faktor faktor yang dapat memengaruhi durasi tidur mahasiswa program studi Teknologi Sains Data angkatan 2022. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas tidur mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022, yaitu keikutsertaan organisasi, durasi nongkrong, durasi belajar, durasi main hp, durasi yang dihabiskan di kampus, durasi tidur, tingkat stress yang sedang dialami, apakah bermain hp sebelum tidur, frekuensi makan, frekuensi olahraga, durasi olahraga, durasi makan, durasi mengerjakan tugas, apakah mengonsumsi kafein dan obat obatan, usia, dan jenis kelamin.

Dengan mengevaluasi faktor faktor tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas tidur mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022, salah satunya adalah meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, serta kesehatan mental yang stabil.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, kami membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1) Apakah variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap durasi tidur mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022?

2) Bagaimana korelasi faktor-faktor seperti keikutsertaan dalam organisasi, durasi belajar, durasi menggunakan ponsel, dan faktor lainnya dengan durasi tidur mahasiswa?
3) Faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap durasi tidur mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022 berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan?
4) Apakah solusi yang dapat ditawarkan dari hasil analisis tersebut untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas tidur mahasiswa Teknologi sains Data 2022?

## 1.3 Tujuan dan Batasan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan, selanjutnya kami menentukan tujuan dari pembuatan proposal ini sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan berdasarkan variabel independen dengan durasi tidur mahasiswa Program Studi Teknologi Sains Data Angkatan 2022
2) Menganalisis secara mendalam hubungan antara faktor-faktor keikutsertaan dalam organisasi, durasi belajar, durasi menggunakan ponsel, dan faktor lainnya tersebut dengan durasi tidur mahasiswa
3) Mengidentifikasikan faktor faktor yang paling berpengaruh terhadap durasi tidur mahasiswa berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda
4) Mengidentifikasikan solusi yang dapat ditawarkan dari hasil analisis tersebut untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas tidur mahasiswa Teknologi sains Data 2022

### 1.3.2 Batasan Penelitian

Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022
2) Penelitian ini dispesifikkan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi durasi tidur Mahasiswa Teknologi Sains Data angkatan 2022

## 1.4 Manfaat

1) Membantu mahasiswa untuk memperbaiki kualitas tidur mereka dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berdasarkan variabel independen yang telah ditentukan
2) Memberikan wawasan kepada mahasiswa untuk lebih memahami gaya hidup dan kebiasaan tertentu yang berdampak pada kualitas tidur
3) Membantu mahasiswa untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap durasi tidur berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda agar dapat memperbaiki kualitas tidur
4) Memberikan dasar penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk memahami hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Definisi Durasi Tidur

Durasi tidur merujuk pada jumlah waktu yang dihabiskan seseorang untuk tidur dalam satu periode tertentu, dapat dihitung dalam jam atau menit. Durasi tidur penting untuk kesejahteraan dan kinerja seseorang. Disarankan bagi orang dewasa untuk tidur selama 7-9 jam setiap malam. Durasi tidur yang cukup memberikan waktu bagi tubuh untuk meregenerasi diri, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko masalah kesehatan. Kurang tidur dapat memiliki dampak negatif seperti kelelahan, gangguan konsentrasi, dan penurunan produktivitas.

## 2.2 Faktor Pengaruh Pola Tidur

Durasi tidur seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi usia, kondisi kesehatan, gaya hidup, lingkungan tidur, serta faktor psikologis. Usia memainkan peran penting dalam menentukan kebutuhan tidur seseorang, sedangkan kondisi kesehatan seperti gangguan tidur atau masalah kesehatan lainnya dapat mempengaruhi durasi tidur. Gaya hidup yang tidak sehat seperti konsumsi kafein atau alkohol sebelum tidur juga dapat mempengaruhi. Selain itu, faktor psikologis seperti stress juga dapat berdampak negatif pada durasi tidur. Memahami faktor tersebut membantu individu dalam menciptakan kebiasaan tidur yang lebih baik.

# BAB III

# METODOLOGI

## 3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari hasil penyebaran kuesioner berupa *google form*. Kuesioner tersebut ditujukan untuk seluruh mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2022 dengan jumlah 111 mahasiswa. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* dimana setiap sampel dari suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dapat terpilih. Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar *alpha* = 95% dengan alasan penelitian ini diharapkan memiliki nilai kesalahan yang kecil sehingga data yang digunakan dapat semakin baik. Untuk menentukan jumlah minimal sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \rightarrow n = \frac{111}{1 + 111(0.05)^2} \rightarrow n = 87$$

Dari hasil perhitungan diatas, minimal sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 87 responden.

## 3.2 Metode Data *Pre-processing*

Data *preprocessing* merupakan tahap yang krusial dalam analisis data, pada tahap ini data mentah diolah menjadi data yang lebih berguna dan efisien serta siap untuk dilakukan langkah langkah analisis selanjutnya. Tahap *preprocessing* ini menjadi sangat penting karena seringkali data mentah yang dimiliki tidak lengkap atau memiliki format yang tidak konsisten, sehingga diperlukan tahap tahap perbaikan data agar dapat memberikan hasil analisis yang akurat dan reliabel. Pada penelitian ini metode data *preprocessing* yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 Cek *Missing Value* dan Mengatasi Outlier

Tahap awal dalam data *preprocessing* adalah pemeriksaan nilai data yang hilang dalam dataset. Pada penelitian ini, nilai yang hilang diberi simbol NA. Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa dataset pada penelitian ini

tidak memiliki nilai yang hilang pada setiap variabel yang digunakan. Tahap ini mengindikasikan bahwa dataset yang digunakan tidak memerlukan langkah imputasi untuk mengatasi nilai yang hilang.

Outlier adalah nilai ekstrim yang memiliki sifat berbeda dengan data lainnya. Pada penelitian ini pengecekan outlier menggunakan visualisasi boxplot pada variabel seperti, durasi nongkrong, durasi belajar, durasi main hp, durasi tidur, durasi makan, dan durasi nugas. Hasil visualisasi tersebut menunjukkan bahwa variabel variabel tersebut memiliki nilai outlier. Untuk mengatasi adanya nilai outlier tersebut metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengukuran tendensi tengah, yaitu median dengan menggunakan pendekatan IQR.

### 3.2.2 Transformasi Data

Transformasi data adalah mengubah nilai data mentah menjadi skala baru yang bertujuan untuk memperbaiki karakteristik data dan memudahkan analisis, serta sebaran data menjadi normal. Dalam penelitian ini, metode transformasi data menggunakan metode normalisasi data menggunakan nilai z skor. Normalisasi z score menggunakan perhitungan nilai mean dan standar deviasi dari data.

Variabel kategorikal yang terdapat pada penelitian ini akan diubah menjadi representasi numerik, yaitu 1 dan 2 menggunakan metode encoding. Setelah variabel kategorik diubah menjadi representasi numerik, maka penelitian ini siap untuk melakukan normalisasi z skor. Dimana normalisasi z score mengganti nilai mean = 0 dan standar deviasi = 1 untuk membuat data lebih seimbang dan mudah di analisis.

### 3.2.3 Reduksi Dimensi

PCA adalah teknik reduksi dimensi dan analisis data penting dalam berbagai bidang seperti statistik, pembelajaran mesin, dan ilmu data. Fokusnya adalah mengidentifikasi pola dan struktur mendasar dalam data berdimensi tinggi. PCA memainkan peran krusial dengan efektif mengurangi kompleksitas dimensi, memetapkannya ke ruang berdimensi lebih rendah, dan mempertahankan informasi signifikan. Proses komposisi eigen dari matriks kovarian menjadi langkah kunci dalam mengidentifikasi nilai dan vektor eigen. Nilai eigen mencerminkan varians

yang dijelaskan oleh setiap komponen utama, sementara vektor eigen menentukan arah variasi maksimal. Pemilihan komponen utama dimulai dari yang mampu menjelaskan varians tertinggi, dengan memilih komponen yang memiliki eigen values lebih dari 1 untuk analisis regresi linear berganda.

## 3.3 Metode Analisis Data

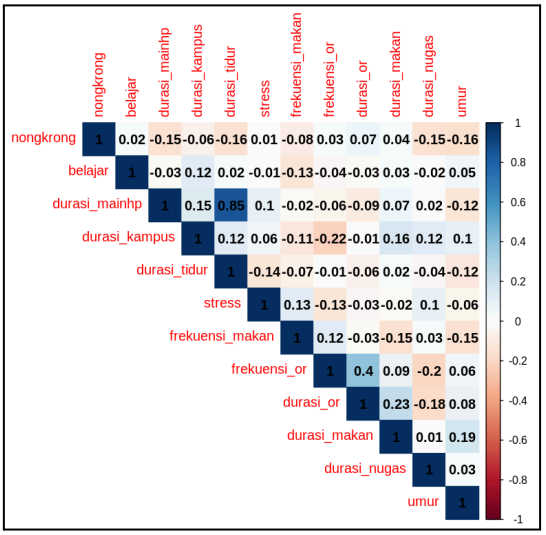
Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diperoleh sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

## 3.4 Metode Visualisasi Data

Visualisasi data adalah representasi tampilan grafis dari informasi dan data dengan tujuan untuk mengetahui pola dan tren yang terdapat dalam dataset. Dengan adanya visualisasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan memahami hubungan antar tiap variabel. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk visualisasi data adalah sebagai berikut :

### 3.4.1 Visualisasi Data Menggunakan Korelasi Pearson

Korelasi pearson adalah korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antar dua variabel yang diukur pada skala rasio atau interval. Nilai korelasi ini berada dalam rentang -1 hingga 1. Nilai korelasi 1 menunjukkan hubungan yang positif, sedangkan -1 menunjukkan hubungan yang negatif. Nilai korelasi 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antar dua variabel tersebut.

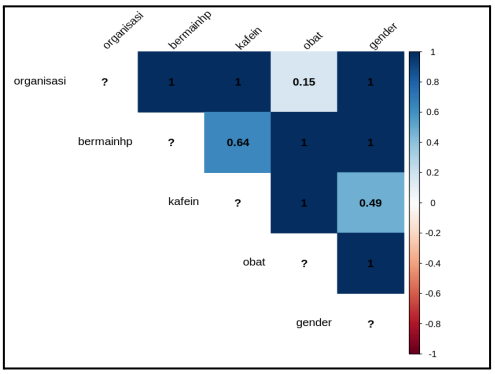


*Gambar 3.1 Korelasi Pearson*

Berdasarkan hasil tabel heatmap diatas didapatkan bahwa variabel yang cukup memiliki korelasi tinggi dengan variabel dependennya adalah durasi tidur dan bermain hp sebesar 0.85.

### 3.4.2 Visualisasi Data Menggunakan Chi Square

Chi square adalah model statistic yang digunakan untuk menghitung korelasi antar dua variabel kategorik dan menentukan apakah ada hubungan antar dua variabel kategorik tersebut. Nilai chi square berkisar -1 hingga 1. Nilai korelasi 1 menunjukkan hubungan yang positif, sedangkan -1 menunjukkan hubungan yang negatif. Nilai korelasi 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antar dua variabel tersebut.




*Gambar 3.2 Korelasi Chi-Square*

Berdasarkan hasil tabel heatmap diatas didapatkan bahwa hampir semua variabel kategorik memiliki hubungan yang positif antar dua variabel. Nilai korelasi yang cukup tinggi berada di hubungan antara organisasi dan bermain hp, organisasi dan mengonsumsi kafein, organisasi dan gender, bermain hp dan mengkonsumsi obat, bermain hp dan gender, mengonsumsi kafein dan mengkonsumsi obat, mengonsumsi obat dan gender, yaitu semuanya memiliki nilai korelasi sebesar 1. Artinya kedua variabel tersebut memiliki nilai hubungan yang cukup tinggi dan positif

# BAB IV

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Deskripsi Data

Pada penelitian ini menggunakan 17 variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel X terdiri dari keikutsertaan organisasi, durasi nongkrong, durasi belajar, durasi main hp, durasi yang dihabiskan di kampus, tingkat stress yang sedang dialami, apakah bermain hp sebelum tidur, frekuensi makan, frekuensi olahraga, durasi olahraga, durasi makan, durasi mengerjakan tugas, apakah mengonsumsi kafein dan obat obatan, usia, dan jenis kelamin. Variabel dependen atau variabel Y yaitu durasi tidur.

➢ Label untuk variabel keikutsertaan organisasi :
- 1 untuk Ya
- 2 untuk Tidak

➢ Label untuk bermain gadget sebelum tidur :
- 1 untuk Ya
- 2 untuk Tidak

➢ Label untuk kebiasaan mengonsumsi kafein :
- 1 untuk Ya
- 2 untuk Tidak

➢ Label untuk kebiasaan mengonsumsi obat :
- 1 untuk Ya
- 2 untuk Tidak.

➢ Label untuk jenis kelamin :
- 1 untuk Perempuan
- 2 untuk Laki laki

## 4.2 Data Pre-Processing

### 4.2.1 Missing Value dan Data Type

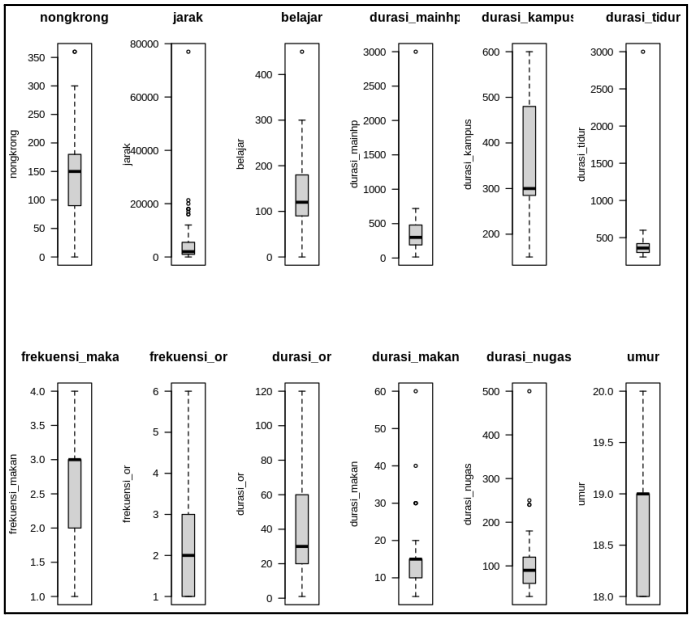
| | Missing_Values | Unique_Values | Data_Type |
|---|---|---|---|
| | <int> | <int> | <chr> |
| organisasi | 0 | 2 | character |
| nongkrong | 0 | 14 | numeric |
| jarak | 0 | 50 | numeric |
| belajar | 0 | 17 | numeric |
| durasi_mainhp | 0 | 22 | numeric |
| durasi_kampus | 0 | 18 | numeric |
| durasi_tidur | 0 | 11 | numeric |
| stress | 0 | 10 | numeric |
| bermainhp | 0 | 2 | character |
| frekuensi_makan | 0 | 4 | numeric |
| frekuensi_or | 0 | 6 | numeric |
| durasi_or | 0 | 16 | numeric |
| durasi_makan | 0 | 10 | numeric |
| durasi_nugas | 0 | 17 | numeric |
| kafein | 0 | 2 | character |
| obat | 0 | 2 | character |
| gender | 0 | 2 | character |
| umur | 0 | 3 | numeric |

*Gambar 4.1 Cek Missing Value*

Dapat dilihat pada gambar di atas, pada saat melakukan Cek *Missing Value* dan Type Data. Menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang hilang (*missing value*) pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Hal ini menandakan bahwa data yang digunakan sudah lengkap dan tidak memerlukan proses imputasi atau penggantian nilai yang kosong. Terdapat 5 variabel (organisasi, bermainhp, kafein, obat dan gender) yang berjenis kategorik serta terdapat 12 variabel (nongkrong, jarak, belajar, durasi_mainhp, durasi_kampus, durasi_tidur, stress, frekuensi_makan, frekuensi_or, durasi_or, durasi_makan, durasi_nugas dan umur) yang berjenis numerik.

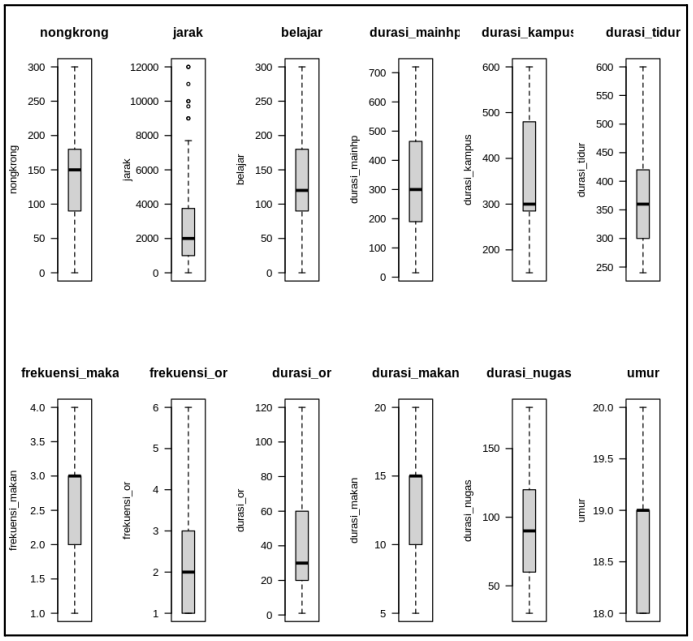
### 4.2.2 Handling Outlier

Selanjutnya, melakukan pengecekan outlier menggunakan visualisasi boxplot untuk variabel numerik yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat nilai-nilai ekstrim (outlier) pada variabel seperti Nongkrong, Jarak, Belajar, Durasi Main HP, Durasi Kampus, Durasi Tidur, Stress, Bermain HP, Frekuensi Makan, Frekuensi Olahraga, Durasi Olahraga, Durasi Makan, Durasi Nugas, dan Umur.




*Gambar 4.2 Boxplot Sebelum Handling Outlier*

Dapat dilihat dari gambar di atas, ditemukan adanya outlier pada variabel Nongkrong, Jarak, Belajar, Durasi main hp, durasi tidur, durasi makan, durasi nugas, dan umur. Selanjutnya, Untuk mengatasi outlier, kami memilih pendekatan dengan menggantikan nilai outlier pada variabel yang bersangkutan dengan nilai median. Pendekatan ini dipilih karena median lebih resisten terhadap nilai ekstrim dibandingkan dengan mean, sehingga dapat memberikan penanganan yang lebih stabil terhadap outlier tanpa mengubah secara signifikan distribusi data.




*Gambar 4.3 Boxplot Setelah Handling Outlier*

Setelah dilakukan proses penanganan outlier dengan menggantikan nilai variabel yang terdampak outlier menggunakan nilai median, hasilnya menunjukkan perbaikan pada sejumlah variabel. Variabel Nongkrong, Belajar, Durasi Main HP, Durasi Tidur, Durasi Makan, Durasi Nugas, dan Umur tidak lagi memiliki nilai outlier setelah perlakuan ini. Namun, perlu dicatat bahwa variabel Jarak masih menunjukkan adanya nilai outlier yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam analisis kami.

### 4.2.3 Transformasi

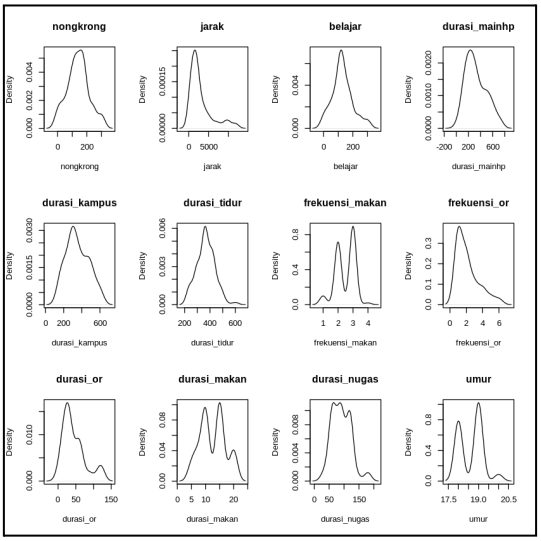
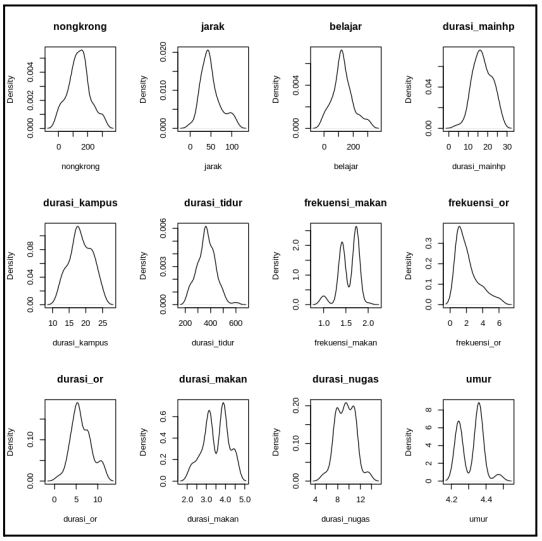
- **Uji Saphiro Wilk**

| Nama_Variable | p_value | Kepustakaan |
|---|---|---|
| <chr> | <dbl> | <chr> |
| nongkrong | 7.687489e-03 | Tolak H0 |
| jarak | 5.489925e-10 | Tolak H0 |
| belajar | 3.640805e-04 | Tolak H0 |
| durasi_mainhp | 1.640543e-03 | Tolak H0 |
| durasi_kampus | 2.378775e-03 | Tolak H0 |
| durasi_tidur | 1.782656e-04 | Tolak H0 |
| frekuensi_makan | 1.632380e-10 | Tolak H0 |
| frekuensi_or | 1.004451e-09 | Tolak H0 |
| durasi_or | 6.141546e-08 | Tolak H0 |
| durasi_makan | 6.744765e-06 | Tolak H0 |
| durasi_nugas | 6.251402e-05 | Tolak H0 |
| umur | 2.230841e-11 | Tolak H0 |

*Gambar 4.4 Uji Saphiro Wilk*

Uji Saphiro-Wilk dilakukan pada variabel numerik untuk mengevaluasi distribusi normalitas pada data. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 12 variabel numerik yang diuji, semuanya menolak hipotesis nol (H0) dengan nilai p-value < dari alpha (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa data pada variabel tersebut tidak terdistribusi secara normal.

- **Perform Tranformasi**

| Sebelum Perform Tranformasi | Sesudah Perform Tranformasi |
|---|---|
|  |  |
| Interpretasi :<br>Sebelum dilakukan transformasi menggunakan nilai z skor terdapat 12 variabel yang tidak berdistribusi normal. Transformasi dilakukan untuk menormalkan distribusi atau mengatasi ketidaknormalan dan asimetri dalam distribusi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. | Interpretasi :<br>Setelah dilakukan transformasi menggunakan nilai z skor dapat terlihat bahwa variabel jarak, durasi main hp, durasi kampus, durasi makan, dan durasi nugas mengalami perubahan bentuk distribusi menjadi menuju distribusi normal. Transformasi ini memastikan bahwa data pada variabel tersebut memenuhi asumsi distribusi normal. |

*Tabel 4.1 Perform Tranform*

### 4.2.4 Encoding

Melakukan proses encoding pada variabel kategorik. Tahap ini dilakukan pada variabel Organisasi, Bermainhp, Kafein, Obat, dan Gender seperti pada gambar berikut

| organisasi | nongkrong | jarak | belajar | durasi_mainhp | durasi_kampus | durasi_tidur | stress | bermainhp | frekuensi_makan | frekuensi_or | durasi_or | durasi_makan | durasi_nugas | kafein | obat | gender | umur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <int> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <int> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <int> | <int> | <int> | <dbl> |
| 1 | 90 | 30.00000 | 150 | 24.49490 | 17.32051 | 420 | 9 | 1 | 1.732051 | 2 | 7.745967 | 4.472136 | 10.954451 | 1 | 1 | 1 | 4.242641 |
| 1 | 240 | 28.28427 | 120 | 17.32051 | 18.97367 | 360 | 5 | 1 | 1.732051 | 4 | 7.745967 | 4.472136 | 10.954451 | 1 | 1 | 2 | 4.358899 |
| 1 | 240 | 26.45751 | 30 | 23.23790 | 23.23790 | 420 | 7 | 1 | 1.414214 | 1 | 5.477226 | 2.645751 | 6.708204 | 1 | 1 | 1 | 4.242641 |
| 1 | 120 | 94.86833 | 120 | 21.90890 | 17.32051 | 420 | 9 | 1 | 1.732051 | 2 | 7.745967 | 4.472136 | 10.954451 | 1 | 1 | 1 | 4.358899 |
| 1 | 120 | 44.72136 | 120 | 17.32051 | 21.90890 | 360 | 5 | 1 | 1.732051 | 3 | 10.954451 | 3.872983 | 10.954451 | 1 | 1 | 2 | 4.358899 |
| 1 | 300 | 44.72136 | 0 | 21.90890 | 12.24745 | 480 | 5 | 1 | 1.732051 | 4 | 1.000000 | 3.162278 | 10.000000 | 1 | 1 | 2 | 4.242641 |

*Gambar 4.5 Label Encoding Variabel Kategorik*

Setelah dilakukan encoding pada semua variabel kategorik maka nilai 1 dan 2 mewakili tiap jenis jawaban pada variabel. Contohnya, pada variabel organisasi nilai 1 untuk Ya dan nilai 2 untuk Tidak.

4.2.5 Normalisasi Z-score

| | organisasi | bermainhp | kafein | obat | gender | nongkrong | jarak | belajar | durasi_mainhp | durasi_kampus | durasi_tidur | frekuensi_makan | frekuensi_or | durasi_or | durasi_makan | durasi_nugas | umur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | <int> | <int> | <int> | <int> | <int> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.6743820 | -0.7955852 | 0.3111209 | 1.465936074 | -0.3495193 | 0.7451420 | 0.8049832 | -0.1003904 | 0.6482700 | 1.5256123 | 0.9393883 | -1.106866 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.3571704 | -0.8672520 | -0.1235823 | -0.007152677 | 0.1459799 | -0.1031985 | 0.8049832 | 1.3552698 | 0.6482700 | 1.5256123 | 0.9393883 | 0.647310 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3571704 | -0.9435565 | -1.4276918 | 1.207841821 | 1.4240942 | 0.7451420 | -0.6955290 | -0.8282204 | -0.3246516 | -1.3205767 | -1.6257140 | -1.106866 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.2680715 | 1.9139939 | -0.1235823 | 0.934964008 | -0.3495193 | 0.7451420 | 0.8049832 | -0.1003904 | 0.6482700 | 1.5256123 | 0.9393883 | 0.647310 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0.2680715 | -0.1806674 | -0.1235823 | -0.007152677 | 1.0257552 | -0.1031985 | 0.8049832 | 0.6274397 | 2.0241889 | 0.5919089 | 0.9393883 | 0.647310 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.1697914 | -0.1806674 | -1.8623949 | 0.934964008 | -1.8700620 | 1.5934825 | 0.8049832 | 1.3552698 | -2.2446545 | -0.5156358 | 0.3628169 | -1.106866 |

*Gambar 4.6 Normalisasi Z-score*

Melakukan normalisasi menggunakan metode z-score pada semua variabel numerik yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh nilai dari rerata dalam satuan deviasi standar, karena nilai yang jauh dari nol (0) dan ±1 mengindikasikan posisi yang lebih ekstrem dalam distribusi data. Pada tahap ini juga untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

**4.2.6 Dimensional Reduction**

```
Importance of components:
                          PC1    PC2    PC3     PC4     PC5     PC6     PC7
Standard deviation     1.4757 1.2929 1.2720 1.16336 1.11582 1.08386 1.03521
Proportion of Variance 0.1361 0.1045 0.1011 0.08459 0.07782 0.07342 0.06698
Cumulative Proportion  0.1361 0.2406 0.3417 0.42629 0.50410 0.57753 0.64451
                          PC8     PC9    PC10    PC11    PC12    PC13    PC14
Standard deviation     0.9642 0.92245 0.8872 0.81450 0.78718 0.75335 0.72837
Proportion of Variance 0.0581 0.05318 0.0492 0.04146 0.03873 0.03547 0.03316
Cumulative Proportion  0.7026 0.75579 0.8050 0.84645 0.88518 0.92065 0.95381
                         PC15    PC16
Standard deviation     0.67703 0.52985
Proportion of Variance 0.02865 0.01755
Cumulative Proportion  0.98245 1.00000
```

| | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organisasi | 0.06597385 | -0.16256257 | 0.11330197 | 0.62021409 | 0.05819374 | 0.22860099 | 0.10178298 |
| bermainhp | 0.03427857 | -0.07175503 | 0.27000571 | -0.38203293 | 0.37003625 | 0.06584796 | 0.09906925 |
| kafein | 0.07896829 | -0.33906448 | 0.49238763 | -0.13702348 | -0.11585468 | -0.09740712 | -0.14389422 |
| obat | -0.03783371 | 0.19816945 | 0.04492139 | -0.24187998 | -0.42851061 | -0.40331773 | 0.39747410 |
| gender | -0.53610681 | -0.20052718 | 0.01149061 | 0.09263844 | -0.12046002 | 0.07949045 | -0.03590870 |
| nongkrong | -0.08336697 | 0.23589178 | -0.47968871 | -0.27578721 | 0.24046267 | 0.20875348 | 0.09197313 |
| jarak | -0.00124254 | 0.01816426 | -0.08866419 | 0.16325195 | 0.56765831 | -0.47239474 | 0.08398751 |
| belajar | 0.25805632 | -0.20787919 | -0.16193481 | -0.07924159 | -0.38808331 | 0.16618186 | 0.42527723 |
| durasi_mainhp | 0.09574541 | 0.26743094 | -0.15141781 | -0.04883627 | -0.27471433 | -0.19510641 | -0.68219351 |
| durasi_kampus | 0.39026496 | -0.17028193 | -0.08310291 | 0.15843216 | 0.03488532 | -0.47529167 | 0.09278784 |
| frekuensi_makan | -0.25138111 | 0.21664166 | 0.06885653 | 0.41290097 | -0.18040078 | -0.17580759 | -0.01075105 |
| frekuensi_or | -0.42251914 | -0.31886136 | -0.12815141 | -0.14796712 | -0.03678365 | -0.04817483 | -0.11074888 |
| durasi_or | -0.25152230 | -0.36584985 | -0.42527280 | 0.08507789 | -0.02792624 | -0.17986250 | 0.12781952 |
| durasi_makan | 0.27030023 | -0.31303423 | -0.38243732 | -0.01724594 | -0.06639327 | -0.06569167 | -0.22101407 |
| durasi_nugas | 0.28643241 | -0.01645515 | -0.15269120 | 0.14617387 | -0.02359499 | 0.36870003 | -0.06692158 |
| umur | 0.06551225 | -0.43995485 | 0.06364943 | -0.16050980 | 0.03374020 | -0.02790907 | -0.21778240 |

*Gambar 4.7 Hasil Tes PCA*

```
 [1] 2.1775435 1.6716607 1.6179881 1.3534031 1.2450621 1.1747600 1.0716654
 [8] 0.9296474 0.8509196 0.7871295 0.6634046 0.6196490 0.5675298 0.5305205
[15] 0.4583751 0.2807416
```

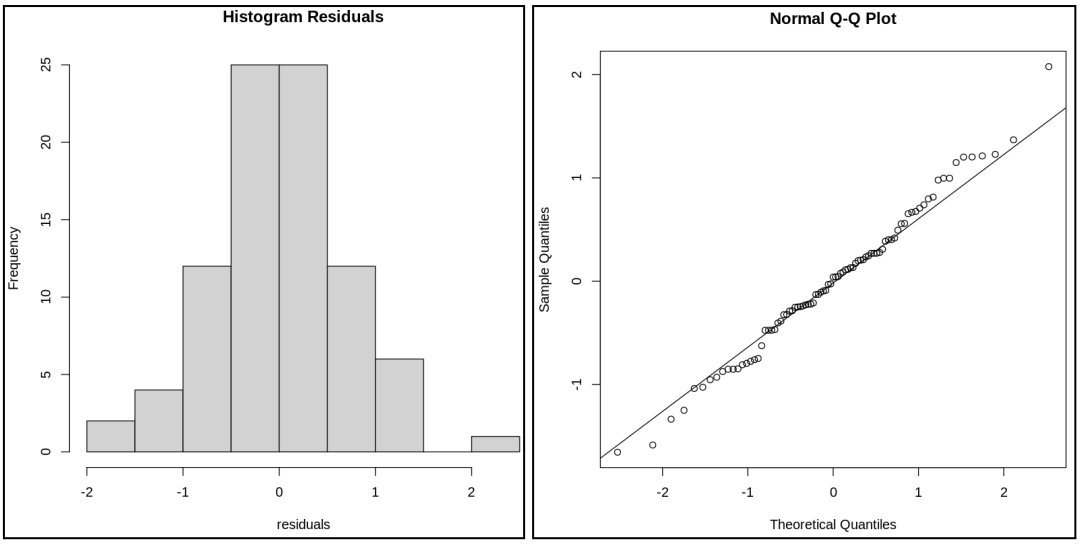
*Gambar 4.8 Hasil Eigen Value*

Setelah melakukan PCA, dari 17 variabel independen yang ada terbentuk 7 variabel utama baru yang memiliki nilai eigenvalue > 1. Berikut adalah faktor-faktor penyusun dari 7 variabel baru tersebut :

1) PC1 dengan faktor variabel : Gender dan Frekuensi_OR
2) PC2 dengan faktor variabel : Kafein dan Umur
3) PC3 dengan faktor variabel : Nongkrong dan Durasi_OR.
4) PC4 dengan faktor variabel : Organisasi dan Frekuensi_Makan
5) PC5 dengan faktor variabel : Obat dan Jarak
6) PC6 dengan faktor variabel : Durasi Kampus dan Durasi Nugas
7) PC7 dengan faktor variabel : Durasi_MainHP dan Belajar

## 4.3 Uji Asumsi Error

### 4.3.1 Uji Residual Normality




*Gambar 4.9 Visualisasi Uji Residual Normality*

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  residuals
W = 0.99139, p-value = 0.8426
```

*Gambar 4.10 Uji Saphiro Wilk Normalitas*

Uji normalitas Shapiro-Wilk dilakukan pada residu model regresi. Hasil uji menunjukkan nilai W sebesar 0.99139 dengan p-value sebesar 0.8426 > alpha (0.05), kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa residu model tersebut berasal dari distribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residu model regresi ini dapat dianggap mendekati distribusi normal.

### 4.3.2 Uji Autokorelasi

```
data:  reg_model
DW = 2.3275, p-value = 0.9343
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

*Gambar 4.11 Uji Autokorelasi Durbin Watson*

Uji autokorelasi Durbin-Watson dilakukan pada model regresi. Hasil uji menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 2.3275 dengan p-value sebesar 0.9343. Nilai DW berada di antara 0 dan 4, dan dalam kasus ini, mendekati 2. Nilai DW yang mendekati 2 menunjukkan bahwa ada sedikit atau tidak ada autokorelasi dari tingkat pertama dalam residu model. Nilai p-value > 0.05 ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif dalam residu model.

### 4.3.3 Uji Heteroskedasitas

```
data:  reg_model
BP = 4.8159, df = 7, p-value = 0.6824

H0 tidak ditolak. Tidak ada bukti kuat untuk heteroskedastisitas dalam residu.
```

*Gambar 4.12 Uji Heteroskedasitas*

Uji heteroskedastisitas dengan studentized Breusch-Pagan test dilakukan pada model regresi. Hasil uji menunjukkan nilai statistik BP (Breusch-Pagan) sebesar 4.8159 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 7 dan p-value sebesar 0.6824. kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Hipotesis nol (H0) dari uji ini menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam residu model, sementara hipotesis alternatif menyatakan adanya heteroskedastisitas.

### 4.3.4 Uji Multikolinieritas

```
    recode


PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
  1   1   1   1   1   1   1
```

*Gambar 4.13 Uji Multikolinearitas*

Hasil uji multikolinieritas pada PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, dan PC7 menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki nilai VIF = 1 untuk setiap pasangan variabel. Karena nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas yang serius antara variabel independen dalam model, artinya variabel independen dalam model tidak memiliki korelasi tinggi satu sama lain.

## 4.4 Hasil Analisis (*Linear Regression*)

```
Residual standard error: 145.7 on 69 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7989,    Adjusted R-squared:  0.7494
F-statistic: 16.13 on 17 and 69 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

*Gambar 4.14 Hasil Analisis Sebelum Data Preprocessing*

```
Call:
lm(formula = durasi_tidur ~ ., data = pca_data)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-2.0210 -0.7130 -0.0196  0.6054  3.1858

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  3.406e-16  1.094e-01   0.000    1.000
PC1          1.152e-02  7.454e-02   0.155    0.878
PC2          5.147e-02  8.507e-02   0.605    0.547
PC3         -6.535e-02  8.647e-02  -0.756    0.452
PC4         -6.541e-02  9.455e-02  -0.692    0.491
PC5          5.615e-02  9.857e-02   0.570    0.571
PC6         -1.041e-01  1.015e-01  -1.026    0.308
PC7         -9.751e-02  1.062e-01  -0.918    0.362

Residual standard error: 1.02 on 79 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.04426,   Adjusted R-squared:  -0.04042
F-statistic: 0.5227 on 7 and 79 DF,  p-value: 0.8149
```

*Gambar 4.15  Hasil Analisis Regresi Linear*

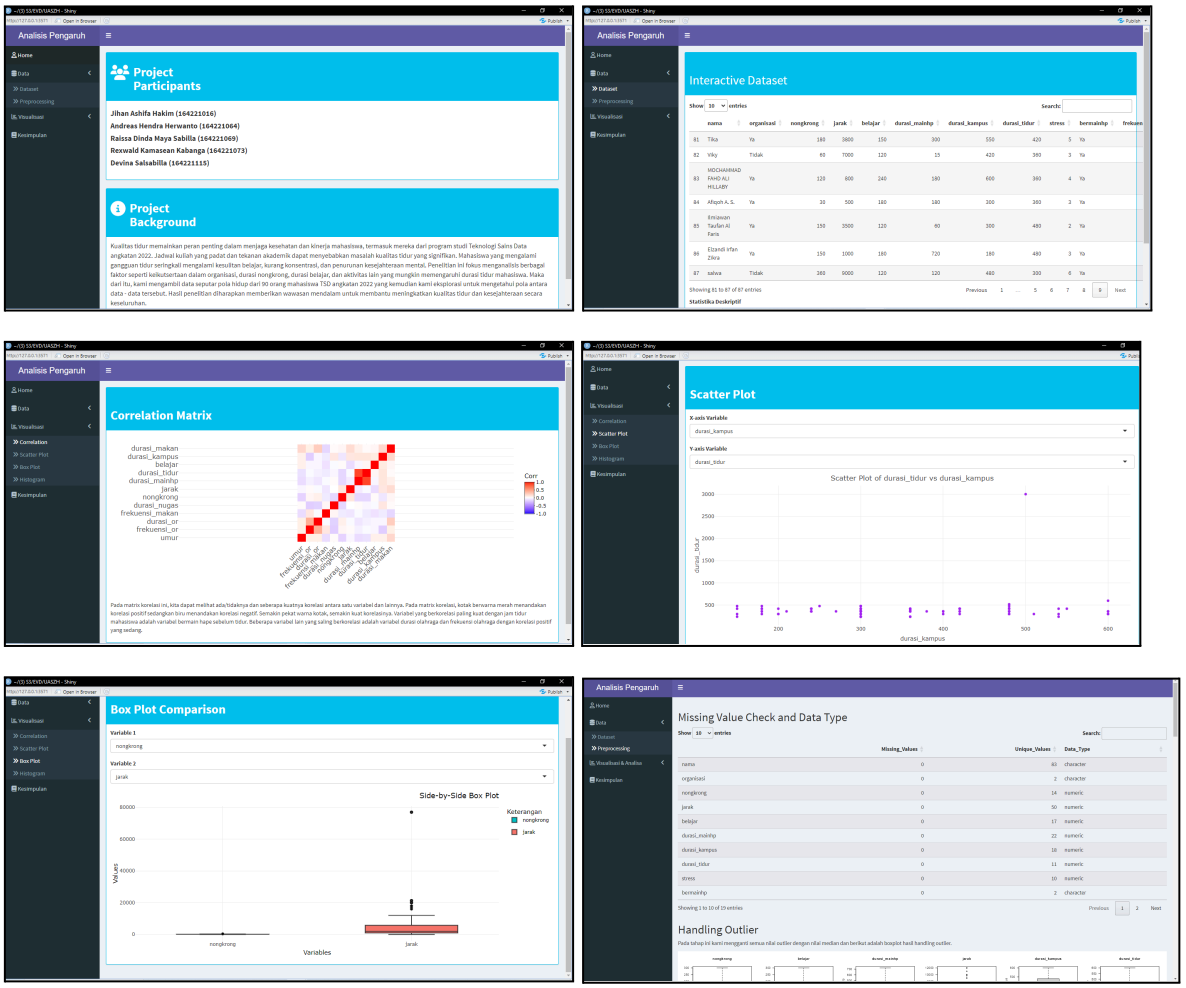
Berikut adalah Model Regresi yang terbentuk :

**Y= 3.406e-16 + 1.152e-02(PC1) + 5.147e-02(PC2) - 6.535e-02(PC3) - 6.541e-02(PC4) + 5.615e-02 (PC5) - 1.041e-01(PC6) -  9.751e-02(PC7)**

Model ini memiliki Residual Standard Error sebesar 1.02, mencerminkan sejauh mana model dapat memprediksi durasi tidur. Multiple R-Squared sebesar 0.04426 merupakan nilai yang sangat rendah artinya model tidak menjelaskan variasi yang

signifikan pada durasi_tidur. Adjusted R-squared sebesar -0.04042, mengindikasikan bahwa penambahan variabel independen tidak meningkatkan model secara signifikan. F-statistic yang rendah (0.5227) dan p-value yang tinggi (0.8149) menegaskan bahwa secara keseluruhan, model ini tidak signifikan menjelaskan variasi dalam durasi tidur.

## 4.5 Visualisasi Data R Shiny




*Gambar 4.16 Visualisasi Data RShiny*

Keterangan : Untuk lebih lengkapnya dapat dicek di lampiran link Rshiny

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Dalam upaya untuk menuntaskan tugas proyek akhir mata kuliah eksplorasi visualisasi data, kami melakukan penelitian untuk menganalisis faktor faktor yang dapat memengaruhi kualitas tidur mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2022. Dengan menggunakan data primer, yaitu penyebaran kuesioner dengan teknik pengambilan sampel berupa *simple random sampling* (SRS) kami mendapatkan miniminal 87 responden yang dapat kami gunakan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil regresi sebelum dilakukan *data prepocessing,* didapatkan p-value 2.2e-16, sehingga didapatkan keputusan Tolak H0. Hal ini berarti variable-variabel independen dalam analisis ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya yaitu durasi_tidur.
2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji korelasi, yaitu uji pearson dan chi square didapatkan bahwa pada uji korelasi pearson variabel yang cukup memiliki korelasi tinggi dengan variabel dependennya adalah durasi tidur dan durasi bermain hp sebesar 0.85. Sedangkan pada uji chi square nilai korelasi yang cukup tinggi berada di hubungan antara organisasi dan bermain hp, organisasi dan mengonsumsi kafein, organisasi dan gender, bermain hp dan mengkonsumsi obat, bermain hp dan gender, mengonsumsi kafein dan mengkonsumsi obat, mengonsumsi obat dan gender, yaitu semuanya memiliki nilai korelasi sebesar 1. Artinya kedua variabel pada kedua uji memiliki nilai hubungan yang cukup tinggi dan positif.
3. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda didapatkan bahwa Y= 3.406e-16 + 1.152e-02(PC1) + 5.147e-02(PC2) - 6.535e-02(PC3) - 6.541e-02(PC4) + 5.615e-02 (PC5) - 1.041e-01(PC6) - 9.751e-02(PC7). Dari persamaan model tersebut yang memiliki nilai positif, yaitu PC1 dengan variabel gender dan frekuensi olahraga, PC2 dengan variabel kafein dan umur, dan PC5 dengan variabel obat dan jarak yang artinya memiliki korelasi positif dengan variabel dependennya. Dan yang memiliki nilai negatif, yaitu PC3 dengan variabel nongkrong dan durasi olahraga, Pdengan

variabel keikutsertaan berorganisasi dan frekuensi makan, PC6 dengan variabel durasi kampus dan durasi nugas, dan PC7 dengan variabel durasi main hp dan durasi belajar yang artinya memiliki pengaruh negatif terhadap variabel dependennya.

4. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, solusi yang dapat kami tawarkan, yaitu meningkatkan frekuensi olahraga, mengurangi durasi nongkrong dan bermain hp, serta melakukan manajemen waktu yang baik.

## 5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, kami memiliki beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan terkait dengan "Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Memengaruhi Kualitas Tidur Mahasiswa Teknologi Sains Data Angkatan 2022". Salah satu area yang perlu diperhatikan adalah identifikasi faktor-faktor yang mungkin telah berkontribusi terhadap kinerja model yang kurang optimal. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan analisis lebih lanjutan untuk memahami lebih baik faktor-faktor tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

Hutagalung, N. A., Marni, E., & Erianti, S. (2022, 04 30). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur pada Mahasiswa Tingkat Satu Program Studi Keperawatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru, 02, 13.

Rahma, F. N., Putri, T. H., & Fahdi, F. K. (2023, November 4). *FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS TIDUR PADA REMAJA USIA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA*, *11*, 809-810.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, halaman 334

*Normalisasi Data: Pengertian, Tujuan, dan Metodenya*. (2022, September 16). Trivusi. Retrieved December 25, 2023, from https://www.trivusi.web.id/2022/09/normalisasi-data.html

# LAMPIRAN

- Analisis menggunakan R di google collab
  https://colab.research.google.com/drive/1U2b4n1qB_o8kWq7fOXL9x0ORYOi00f8C?usp=sharing

- Dataset
  https://drive.google.com/drive/folders/15pe2DmqKJYn4ANFp0iCbuJTRPPny5rxa?usp=sharing

- Link R Shiny
  https://andrehendra19.shinyapps.io/rshinyappkelompok4/